

Day 1: 哲学的语言转向与逻辑学基础

于佳铭

2026 年 7 月 20 日

唯理书院 2026

精确的逻辑与模糊的意义

语言为什么是个问题？

语言为什么是个问题？

语言富有歧义

语言为什么是个问题？

语言富有歧义

我买了橙子或苹果。

语言为什么是个问题？

语言富有歧义

我买了橙子或苹果。

每个孩子都喜欢一个玩具。

语言为什么是个问题？

语言富有歧义

我买了橙子或苹果。

每个孩子都喜欢一个玩具。

每个人都在享受着好时光。

语言为什么是个问题？

语言是不精确、混乱的

语言为什么是个问题？

语言是不精确、混乱的

天空和草地是同一种颜色。

语言为什么是个问题？

语言是不精确、混乱的

天空和草地是同一种颜色。

- 中文里区分“蓝”“绿”，而古日语里只用“青”一种颜色¹

¹https://en.wikipedia.org/wiki/Blue%E2%80%93green_distinction_in_language

语言为什么是个问题？

语言是不精确、混乱的

天空和草地是同一种颜色。

- 中文里区分“蓝”“绿”，而古日语里只用“青”一种颜色¹
- 语言在描述世界的同时也在构建我们对世界的理解

¹https://en.wikipedia.org/wiki/Blue%E2%80%93green_distinction_in_language

思考

为什么语言的不精确对于哲学可能是个问题？

思考

为什么语言的不精确对于哲学可能是个问题？

- 传统哲学：心灵是什么？自由意志存在吗？道德真理是客观的吗？

思考

为什么语言的不精确对于哲学可能是个问题？

- 早期维特根斯坦（《逻辑哲学论》）：语言图像论
 - 任何有意义的命题对应世界的某个状态（逻辑图像）

思考

为什么语言的不精确对于哲学可能是个问题？

- 早期维特根斯坦（《逻辑哲学论》）：语言图像论
 - 任何有意义的命题对应世界的某个状态（逻辑图像）
 - 乐谱——交响乐

思考

为什么语言的不精确对于哲学可能是个问题？

- 早期维特根斯坦（《逻辑哲学论》）：语言图像论
 - 任何有意义的命题对应世界的某个状态（逻辑图像）
 - 乐谱——交响乐
 - 哲学问题可以通过形式化语言迎刃而解

思考

为什么语言的不精确对于哲学可能是个问题？

- 早期维特根斯坦（《逻辑哲学论》）：语言图像论
 - 任何有意义的命题对应世界的某个状态（逻辑图像）
 - 乐谱——交响乐
 - 哲学问题可以通过形式化语言迎刃而解
 - “我语言的界限就是我世界的界限。”

思考

为什么语言的不精确对于哲学可能是个问题？

- 早期维特根斯坦（《逻辑哲学论》）：语言图像论
 - 任何有意义的命题对应世界的某个状态（逻辑图像）
 - 乐谱——交响乐
 - 哲学问题可以通过形式化语言迎刃而解
 - “我语言的界限就是我世界的界限。”
- 罗素（*Our Knowledge of the External World*）

思考

为什么语言的不精确对于哲学可能是个问题？

- 早期维特根斯坦（《逻辑哲学论》）：语言图像论
 - 任何有意义的命题对应世界的某个状态（**逻辑图像**）
 - 乐谱——交响乐
 - 哲学问题可以通过形式化语言迎刃而解
 - “我语言的界限就是我世界的界限。”
- 罗素（*Our Knowledge of the External World*）
 - 自然语言阻碍我们认识到现实世界的**逻辑形式** (*logical form*)

思考

为什么语言的不精确对于哲学可能是个问题？

- 早期维特根斯坦（《逻辑哲学论》）：语言图像论
 - 任何有意义的命题对应世界的某个状态（**逻辑图像**）
 - 乐谱——交响乐
 - 哲学问题可以通过形式化语言迎刃而解
 - “我语言的界限就是我世界的界限。”
- 罗素（*Our Knowledge of the External World*）
 - 自然语言阻碍我们认识到现实世界的**逻辑形式** (*logical form*)
 - 哲学的困惑源自语言的逻辑与现实经验的不对等

思考

为什么语言的不精确对于哲学可能是个问题？

- 晚期维特根斯坦（《哲学研究》）：语言游戏论

思考

为什么语言的不精确对于哲学可能是个问题？

- 晚期维特根斯坦（《哲学研究》）：语言游戏论
 - 意义即图像 → 意义即使用

逻辑学基础

- 经典逻辑的研究对象和基本单位：命题 (*proposition*)

- 经典逻辑的研究对象和基本单位：**命题** (*proposition*)
- 命题是能够判断真假（记作 1, 0 或 T, F ）的陈述句

- 经典逻辑的研究对象和基本单位：**命题** (*proposition*)
- 命题是能够判断真假（记作 1, 0 或 T, F ）的陈述句
- **形式化语言** (*formal language*) 是用精确的公式与规则定义的语言

- 经典逻辑的研究对象和基本单位：**命题** (*proposition*)
- 命题是能够判断真假（记作 1, 0 或 T, F ）的陈述句
- **形式化语言** (*formal language*) 是用精确的公式与规则定义的语言
- 我们用字母表示命题： $P, Q, R, P_1, P_2, \dots$

思考

为什么我们想要一个形式化语言？

如果下雨，我就带伞。我带了伞。所以，下雨了。

思考

为什么我们想要一个形式化语言？

如果下雨，我就带伞。我带了伞。所以，下雨了。

猫都是动物。狗都是动物。所以，猫都是狗。

思考

为什么我们想要一个形式化语言？

如果下雨，我就带伞。我带了伞。所以，下雨了。

猫都是动物。狗都是动物。所以，猫都是狗。

没有狗能飞。没有猫是狗。所以，猫都能飞。

命题逻辑符号

自然语言对应	名称	逻辑符号
不	逻辑非	$\neg$

命题逻辑符号

自然语言对应	名称	逻辑符号
不	逻辑非	$\neg$
并且	逻辑与	$\wedge$

命题逻辑符号

自然语言对应	名称	逻辑符号
不	逻辑非	$\neg$
并且	逻辑与	$\wedge$
或者	逻辑或	$\vee$

命题逻辑符号

自然语言对应	名称	逻辑符号
不	逻辑非	$\neg$
并且	逻辑与	$\wedge$
或者	逻辑或	$\vee$
如果……那么……	材料蕴含	$\rightarrow$

真值表

$\neg$	
1	0
0	1

$\wedge$	1	0
1	1	0
0	0	0

$\vee$	1	0
1	1	1
0	1	0

$\rightarrow$	1	0
1	1	0
0	1	1

如果下雨，我就带伞。我带了伞。所以，下雨了。

如果下雨，我就带伞。我带了伞。所以，下雨了。

$$R \rightarrow S, S$$

$$\therefore R$$

如果下雨，我就带伞。我带了伞。所以，下雨了。

$$R \rightarrow S, S$$

$$\therefore R$$

猫都是动物。狗都是动物。所以，猫都是狗。

如果下雨，我就带伞。我带了伞。所以，下雨了。

$$R \rightarrow S, S$$

$$\therefore R$$

猫都是动物。狗都是动物。所以，猫都是狗。

没有狗能飞。没有猫是狗。所以，猫都能飞。

一阶逻辑符号

自然语言对应	名称	逻辑符号
存在	存在量词	$\exists$

一阶逻辑符号

自然语言对应	名称	逻辑符号
存在	存在量词	$\exists$
任意/所有	全称量词	$\forall$

- 谓词 (*predicate*): $P, Q, R, \dots$

- 谓词 (*predicate*): $P, Q, R, \dots$
- 常量 (*constant*): $a, b, c, \dots$

- 谓词 (*predicate*): $P, Q, R, \dots$
- 常量 (*constant*): $a, b, c, \dots$
- 变量 (*variable*): $x, y, z, \dots$

- 谓词 (*predicate*): $P, Q, R, \dots$
- 常量 (*constant*): $a, b, c, \dots$
- 变量 (*variable*): $x, y, z, \dots$

- 谓词 (*predicate*): $P, Q, R, \dots$
- 常量 (*constant*): $a, b, c, \dots$
- 变量 (*variable*): $x, y, z, \dots$

我们会使用希腊字母 $\phi, \psi, \dots$ 来指代完整的一阶逻辑句子。

一个男人抽烟。

一个男人抽烟。

$$\exists x(\text{Man}(x) \wedge \text{Smokes}(x))$$

一阶逻辑形式化

一个男人抽烟。

$$\exists x(\text{Man}(x) \wedge \text{Smokes}(x))$$

只要是孩子就有喜欢的玩具。

一个男人抽烟。

$$\exists x(\text{Man}(x) \wedge \text{Smokes}(x))$$

只要是孩子就有喜欢的玩具。

每个孩子都喜欢一个玩具。

一阶逻辑形式化

一个男人抽烟。

$$\exists x(\text{Man}(x) \wedge \text{Smokes}(x))$$

只要是孩子就有喜欢的玩具。

每个孩子都喜欢一个玩具。

每个人都在享受着好时光。

一阶逻辑形式化

一个男人抽烟。

$$\exists x(\text{Man}(x) \wedge \text{Smokes}(x))$$

只要是孩子就有喜欢的玩具。

每个孩子都喜欢一个玩具。

每个人都在享受着好时光。

Every farmer who owns a donkey beats it.